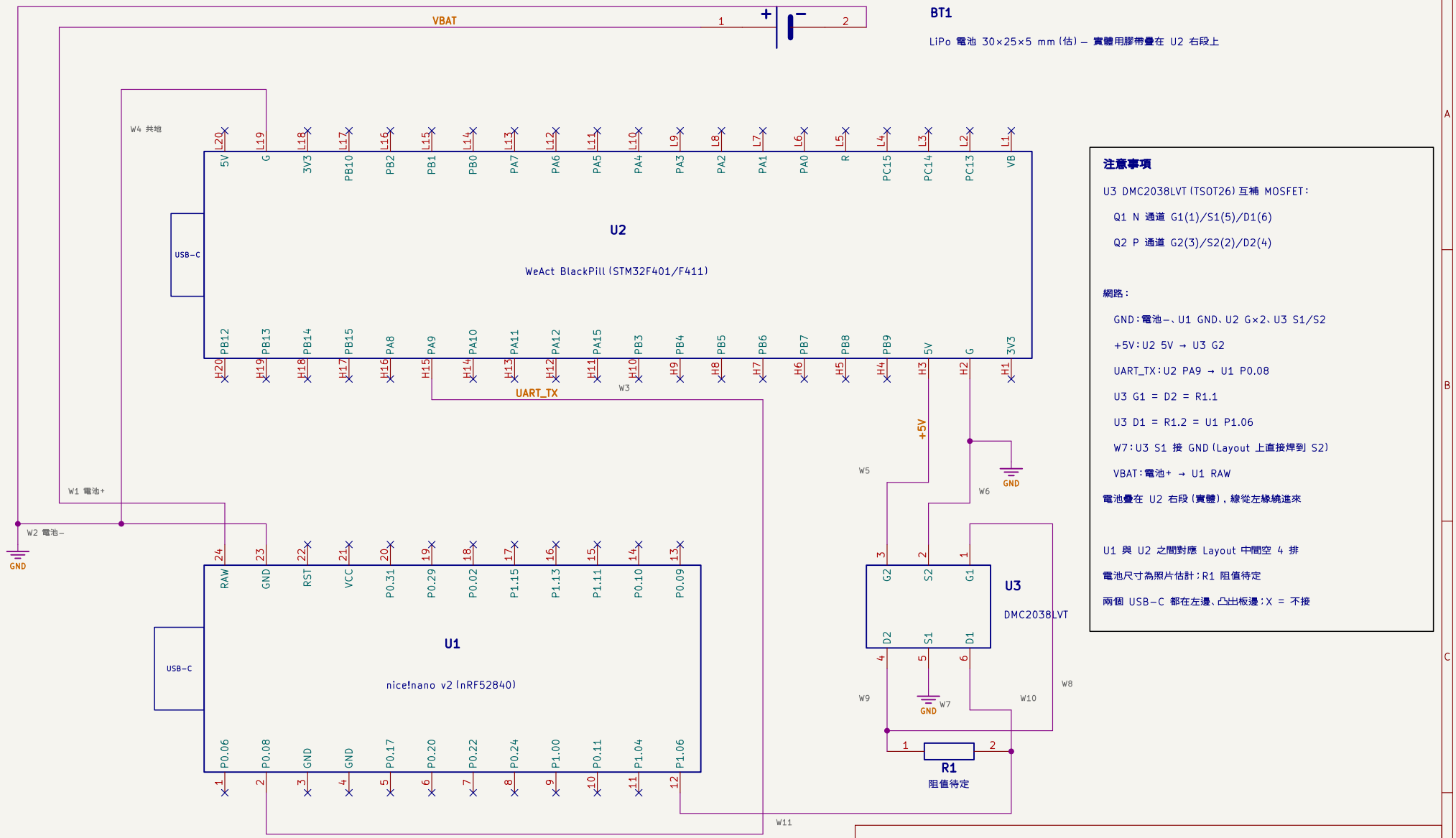

BT1
LiPo 電池 30×25×5 mm（估）— 實體用膠帶疊在 U2 右段上
VBAT
U2
WeAct BlackPill (STM32F401/F411)
USB-C
U1
nice!nano v2 (nRF52840)
USB-C
U3
DMC2038LVT
R1
阻值待定
UART_TX
+5V
GND
W1 電池+
W2 電池−
W3
W4 共地
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
注意事項
U3 DMC2038LVT (TSOT26) 互補 MOSFET：
Q1 N 通道 G1(1)/S1(5)/D1(6)
Q2 P 通道 G2(3)/S2(2)/D2(4)
網路：
GND：電池−、U1 GND、U2 G×2、U3 S1/S2
+5V：U2 5V → U3 G2
UART_TX：U2 PA9 → U1 P0.08
U3 G1 = D2 = R1.1
U3 D1 = R1.2 = U1 P1.06
W7：U3 S1 接 GND (Layout 上直接焊到 S2)
VBAT：電池+ → U1 RAW
電池疊在 U2 右段 (實體)，線從左緣繞進來
U1 與 U2 之間對應 Layout 中間空 4 排
電池尺寸為照片估計：R1 阻值待定
兩個 USB-C 都在左邊、凸出板邊：X = 不接
電池尺寸為估計：R1 阻值待定
零件依 61x53 mm 洞洞板 Layout 排列，線號 W1-W11 與 Layout 相同
Sheet: /
File: 線路圖_61x53.kicad_sch
Title: IC卡產品 BlackPill + nice!nano + DMC2038LVT
Size: A4
Date: 2026-11-02
Rev: V1
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1